

LAPORAN PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING
ANALISIS DAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR CLOUD
BERBASIS PROXMOX VE: STUDI KASUS TROUBLESHOOTING
KONFIGURASI DNS, JARINGAN, DAN WEB SERVER



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Giza Aurelya Nadine
NIM : 2402032
Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Cloud Computing dan Keamanan Cloud menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Cloud Computing di Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya.

Pelaksanaan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox VE, mulai dari proses instalasi platform, pembuatan container berbasis Alpine Linux, konfigurasi jaringan, administrasi sistem, instalasi layanan SSH dan web server Nginx, hingga pengelolaan snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari mekanisme keamanan cloud. Selama proses praktikum, penulis menghadapi berbagai kendala teknis yang cukup kompleks, mulai dari kesalahan konfigurasi DNS pada Proxmox host, kegagalan mode jaringan Bridged pada adapter WiFi, hingga kesalahan konfigurasi web server Nginx yang menyebabkan halaman web tidak dapat diakses. Seluruh kendala tersebut berhasil diselesaikan melalui proses analisis dan troubleshooting secara bertahap.

Pengalaman troubleshooting yang dialami penulis selama praktikum ini justru menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah di lingkungan virtualisasi dan cloud computing. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Ainurrahman, S.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama pelaksanaan praktikum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam mempelajari implementasi Cloud Computing menggunakan Proxmox VE.

Tegal, 12 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Cloud Computing	3
2.2 Virtualisasi.....	3
2.3 Hypervisor	4
2.4 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE).....	4
2.5 Linux Container (LXC)	5
2.6 Alpine Linux.....	5
2.7 Domain Name System (DNS)	5
2.8 Network Address Translation (NAT) dan Bridged Networking	5
2.9 Secure Shell (SSH)	6
2.10 Nginx Web Server	6
2.11 Snapshot, Backup, dan Restore	6
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	7
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	7
3.2 Alat dan Bahan	7
3.3 Instalasi Proxmox VE.....	8
3.4 Konfigurasi Jaringan dan Perbaikan DNS pada Proxmox Host.....	9
3.5 Pembuatan Container Alpine Linux	11
3.6 Konfigurasi Jaringan Container.....	12
3.7 Instalasi SSH	12
3.8 Instalasi Nginx Web Server	13
3.9 Pembuatan dan Perbaikan Halaman Web.....	13
3.10 Snapshot Container.....	14
3.11 Backup Container	14
3.12 Restore Container	15
BAB IV PEMBAHASAN	16
4.1 Pembahasan Instalasi Proxmox VE.....	16
4.2 Alpine Linux Sebagai Sistem Operasi Container	16
4.3 Analisis Kendala DNS pada Proxmox Host	16

4.4 Analisis Kendala Mode Jaringan Bridged pada Adapter WiFi	17
4.5 Analisis Implementasi SSH Sebagai Keamanan Cloud	17
4.6 Analisis Web Server Nginx dan Kendala Konfigurasi	18
4.7 Analisis Snapshot, Backup, dan Restore	18
4.8 Refleksi Praktikum dan Keterkaitan dengan CPMK.....	19
BAB V ANALISIS TROUBLESHOOTING	20
5.1 Kendala DNS Server pada Instalasi Proxmox VE.....	20
5.2 Kendala Akses Web UI Akibat Mode Bridged pada WiFi	21
5.3 Kendala Download Template Akibat DNS Node Proxmox.....	22
5.4 Kendala Halaman Web Menampilkan 404 Not Found	22
5.5 Kendala Penulisan Perintah Multi-baris pada Console Berbasis Web	23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
6.1 Kesimpulan.....	24
6.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam penyediaan layanan komputasi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Cloud Computing. Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, maupun aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara fisik. Dengan konsep tersebut, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih fleksibel, efisien, serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam implementasinya, teknologi Cloud Computing tidak dapat dipisahkan dari konsep virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui mesin virtual (Virtual Machine) maupun kontainer (Container). Dengan virtualisasi, penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi lebih optimal sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi performa layanan.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang menyediakan fasilitas manajemen mesin virtual berbasis Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC) melalui antarmuka berbasis web. Platform ini banyak dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur cloud karena memiliki fitur yang lengkap, seperti manajemen virtual machine, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, hingga pengelolaan keamanan server.

Pada praktikum ini, Proxmox VE diinstal di dalam mesin virtual VMware Workstation yang berjalan pada laptop dengan koneksi internet WiFi. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri karena adapter jaringan WiFi memiliki keterbatasan dalam mendukung mode Bridged networking, sehingga penulis harus melakukan berbagai upaya troubleshooting jaringan sebelum akhirnya berhasil membangun infrastruktur cloud yang berfungsi dengan baik. Selain itu, penulis juga menghadapi kendala pada konfigurasi DNS server serta konfigurasi web server Nginx yang tidak langsung berhasil pada percobaan pertama.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi infrastruktur cloud menggunakan Proxmox VE dengan membuat container berbasis Alpine Linux. Selain itu dilakukan konfigurasi jaringan, administrasi sistem Linux, pengelolaan layanan Secure Shell (SSH), web server Nginx, snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari penerapan keamanan cloud. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur cloud secara langsung menggunakan teknologi virtualisasi, sekaligus melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah (troubleshooting) yang menjadi bagian penting dari kompetensi seorang administrator cloud.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi?
2. Bagaimana cara mengatasi kesalahan konfigurasi DNS pada Proxmox host?
3. Bagaimana cara membuat dan mengelola container menggunakan Proxmox VE?
4. Bagaimana melakukan konfigurasi jaringan pada container Alpine Linux?
5. Bagaimana menerapkan keamanan cloud menggunakan SSH?
6. Bagaimana membangun dan memperbaiki konfigurasi layanan web server Nginx pada lingkungan cloud?
7. Bagaimana melakukan snapshot, backup, dan restore pada container menggunakan Proxmox VE?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
2. Menganalisis dan menyelesaikan permasalahan konfigurasi DNS dan jaringan pada Proxmox host.
3. Membuat dan mengelola container Alpine Linux.
4. Melakukan konfigurasi jaringan pada container.
5. Mengimplementasikan keamanan cloud menggunakan layanan SSH.

6. Membangun dan mengonfigurasi layanan web server menggunakan Nginx.
7. Melakukan snapshot, backup, dan restore container sebagai bentuk pengelolaan data pada lingkungan cloud.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep Cloud Computing dan virtualisasi.
2. Memahami penggunaan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
3. Mampu membangun container Linux.
4. Mampu mengelola dan mendiagnosis permasalahan jaringan pada lingkungan virtual, termasuk perbedaan mode NAT dan Bridged.
5. Mampu menerapkan keamanan server menggunakan SSH.
6. Memahami proses backup dan restore sebagai bagian dari keamanan data.
7. Meningkatkan kemampuan troubleshooting dan analisis permasalahan teknis pada infrastruktur cloud.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing merupakan paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, basis data, hingga aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, pengguna dapat memperoleh layanan komputasi secara fleksibel sesuai kebutuhan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan.

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), Cloud Computing memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

1. On-demand self-service, yaitu pengguna dapat mengelola sumber daya secara mandiri tanpa campur tangan penyedia layanan.
2. Broad network access, yaitu layanan dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan.
3. Resource pooling, yaitu sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama untuk melayani banyak pengguna.
4. Rapid elasticity, yaitu kapasitas layanan dapat bertambah maupun berkurang sesuai kebutuhan pengguna.
5. Measured service, yaitu penggunaan sumber daya dapat dipantau dan diukur sehingga pengguna hanya membayar sesuai pemakaian.

2.2 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Melalui virtualisasi, setiap sistem operasi berjalan secara independen seolah-olah memiliki perangkat kerasnya sendiri.

Berdasarkan implementasinya, virtualisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Virtual Machine (VM), yaitu virtualisasi penuh yang menjalankan sistem operasi lengkap beserta kernelnya sendiri.

2. Container, yaitu virtualisasi tingkat sistem operasi yang menggunakan kernel host sehingga lebih ringan dibandingkan Virtual Machine.

2.3 Hypervisor

Hypervisor merupakan perangkat lunak yang bertugas mengelola proses virtualisasi sehingga beberapa mesin virtual dapat berjalan pada satu perangkat keras fisik secara bersamaan. Secara umum hypervisor dibagi menjadi dua jenis:

1. Type 1 (Bare Metal Hypervisor), yaitu hypervisor yang berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Contohnya adalah VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, dan Proxmox VE.
2. Type 2 (Hosted Hypervisor), yaitu hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya adalah VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan VMware Player.

Pada praktikum ini digunakan Proxmox VE sebagai hypervisor utama yang dijalankan di dalam VMware Workstation sebagai media pembelajaran, sehingga terjadi virtualisasi bertingkat (nested virtualization).

2.4 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat open source. Proxmox VE mendukung dua teknologi virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk Virtual Machine dan Linux Container (LXC) untuk container. Proxmox VE menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola mesin virtual, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, serta monitoring sistem secara terpusat.

Beberapa keunggulan Proxmox VE antara lain mendukung Virtual Machine dan Linux Container, memiliki antarmuka berbasis web yang mudah digunakan, mendukung snapshot dan backup, mendukung berbagai jenis storage, mendukung virtual networking, serta bersifat open source.

2.5 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi berbasis sistem operasi yang memungkinkan beberapa lingkungan Linux berjalan pada satu kernel yang sama.

Berbeda dengan Virtual Machine, container tidak memerlukan sistem operasi secara penuh sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih ringan dan proses booting berlangsung lebih cepat.

2.6 Alpine Linux

Alpine Linux merupakan distribusi Linux yang dirancang khusus untuk menjadi sistem operasi yang ringan, aman, dan efisien. Alpine Linux memiliki ukuran yang sangat kecil dan menggunakan paket manager apk (Alpine Package Keeper). Alpine Linux sangat cocok digunakan untuk container karena konsumsi sumber daya yang minimal.

2.7 Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) adalah sistem yang berfungsi menerjemahkan nama domain (misalnya download.proxmox.com) menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh perangkat jaringan. Tanpa konfigurasi DNS yang benar, suatu perangkat tetap dapat terhubung ke internet menggunakan alamat IP secara langsung, tetapi tidak dapat mengakses layanan berdasarkan nama domain, misalnya untuk mengunduh paket atau template dari repository. Kesalahan konfigurasi DNS, seperti mengarah ke alamat localhost (127.0.0.1) atau ke gateway yang tidak menyediakan layanan forwarding DNS, akan menyebabkan kegagalan resolusi nama domain.

2.8 Network Address Translation (NAT) dan Bridged Networking

Dalam virtualisasi, terdapat beberapa mode jaringan yang umum digunakan, di antaranya NAT (Network Address Translation) dan Bridged. Pada mode NAT, mesin virtual berada pada subnet privat yang terpisah dari jaringan host dan mengakses internet melalui proses penerjemahan alamat oleh host, sehingga mesin virtual tidak memiliki alamat IP yang sama dengan jaringan fisik. Pada mode Bridged, mesin virtual seolah-olah terhubung langsung ke jaringan fisik tempat host berada, sehingga mendapatkan alamat IP pada subnet yang sama dengan jaringan tersebut.

Mode Bridged pada adapter WiFi memiliki keterbatasan teknis karena sebagian besar chipset dan driver WiFi tidak mendukung mode promiscuous yang dibutuhkan agar beberapa alamat MAC (host dan mesin virtual) dapat dikenali oleh access point secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan koneksi kabel Ethernet/LAN yang umumnya mendukung mode tersebut dengan baik.

2.9 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses dan administrasi server secara jarak jauh melalui komunikasi yang terenkripsi. Dengan SSH, administrator dapat menjalankan berbagai perintah pada server tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung.

2.10 Nginx Web Server

Nginx merupakan web server yang populer digunakan karena performa tinggi, stabil, dan konfigurasi yang sederhana. Nginx dapat digunakan untuk melayani konten web statis maupun dinamis, serta dapat berfungsi sebagai reverse proxy dan load balancer. Konfigurasi Nginx diatur melalui berkas teks (server block) yang menentukan antara lain port yang digunakan, direktori root tempat berkas web disimpan, serta aturan routing permintaan (location).

2.11 Snapshot, Backup, dan Restore

Snapshot merupakan fitur yang digunakan untuk menyimpan kondisi Virtual Machine atau container pada suatu waktu tertentu, sehingga apabila terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya tanpa harus melakukan instalasi ulang. Backup merupakan proses pembuatan salinan data atau sistem yang bertujuan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, maupun serangan siber. Restore merupakan proses mengembalikan sistem menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya, sehingga administrator dapat memulihkan sistem secara cepat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum Cloud Computing dilaksanakan secara mandiri pada perangkat komputer pribadi (laptop) yang telah mendukung fitur virtualisasi (Virtualization Technology). Seluruh praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Windows sebagai host, VMware Workstation sebagai media virtualisasi, serta Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform virtualisasi utama. Koneksi internet yang digunakan berasal dari jaringan WiFi rumah/pribadi.

3.2 Alat dan Bahan

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

No	Hardware	Keterangan
1	Laptop	Media praktikum
2	Koneksi Internet (WiFi)	Mengunduh ISO, paket, dan template

No	Software	Keterangan
1	VMware Workstation	Menjalankan Proxmox VE sebagai mesin virtual
2	Proxmox VE 8.x	Platform virtualisasi utama
3	Alpine Linux (CT Template)	Sistem operasi container
4	Browser (Google Chrome)	Mengakses Web UI Proxmox
5	Command Prompt Windows	Pengecekan konfigurasi jaringan host

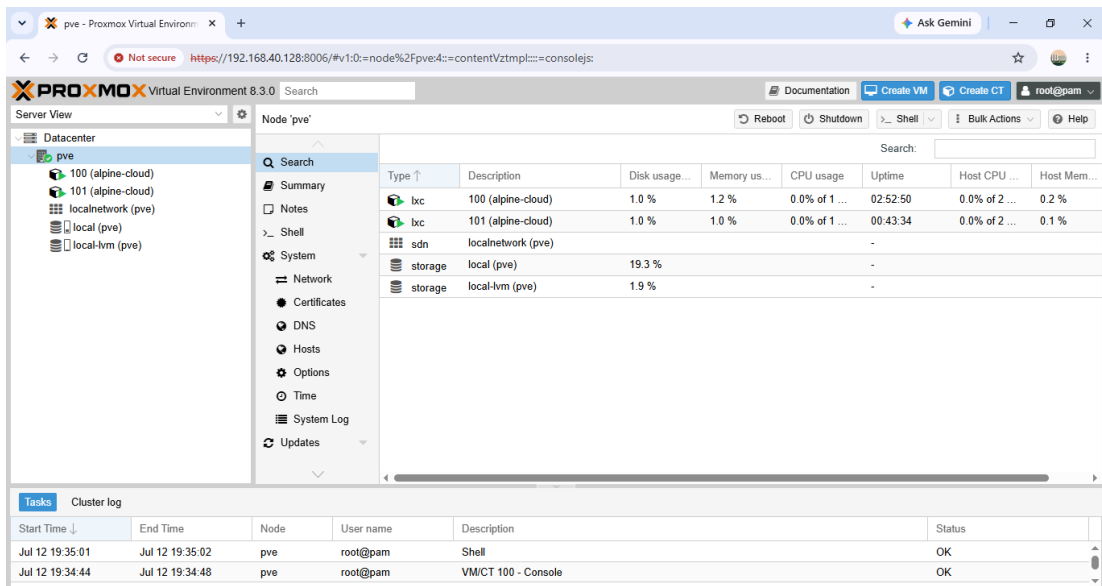
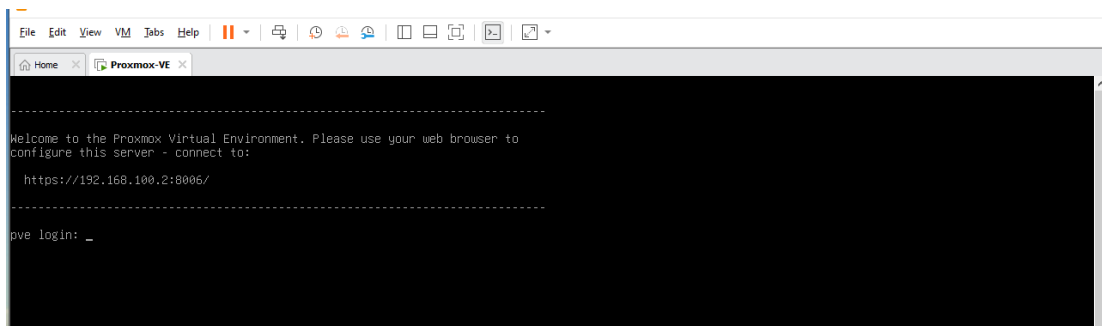
3.3 Instalasi Proxmox VE

Tahap pertama praktikum dilakukan dengan menginstal sistem operasi Proxmox Virtual Environment pada mesin virtual VMware Workstation menggunakan file ISO resmi Proxmox VE. Proses instalasi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menyetujui End User License Agreement (EULA) dengan mengklik tombol I agree.
2. Memilih target harddisk instalasi, yaitu virtual disk 32 GB dengan filesystem default ext4.
3. Mengatur lokasi dan zona waktu: Country Indonesia, Time zone Asia/Jakarta, Keyboard Layout U.S. English.

4. Mengatur password root dan alamat email administrator.
5. Mengatur konfigurasi jaringan awal (management interface, hostname, IP address, gateway, dan DNS server) — tahap ini menjadi sumber salah satu kendala utama yang dibahas pada subbab 3.4.
6. Meninjau ringkasan konfigurasi (Summary) kemudian mengklik tombol Install.
7. Menunggu proses instalasi selesai hingga sistem melakukan reboot otomatis.

Setelah proses instalasi selesai dan sistem melakukan reboot, layar console VMware menampilkan prompt login (pve login:), yang menandakan bahwa sistem operasi Proxmox VE telah berhasil terpasang dan siap diakses melalui antarmuka web.



3.4 Konfigurasi Jaringan dan Perbaikan DNS pada Proxmox Host

Pada tahap konfigurasi jaringan saat instalasi, penulis sempat memasukkan alamat DNS Server yang keliru, yaitu 127.0.0.1 (alamat localhost), sehingga sebelum melanjutkan

ke tahap berikutnya nilai tersebut diperbaiki menjadi 8.8.8.8. Konfigurasi jaringan akhir yang digunakan pada tahap instalasi adalah sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Management Interface	ens33
Hostname (FQDN)	pve.local
IP Address (CIDR)	192.168.100.2/24
Gateway	192.168.100.1
DNS Server	8.8.8.8

Setelah instalasi selesai dan Proxmox berhasil booting, muncul kendala baru: browser pada Windows tidak dapat mengakses halaman Web UI Proxmox melalui alamat <https://192.168.100.2:8006/>, meskipun VM Proxmox sendiri sudah menyala sempurna (ditandai dengan munculnya prompt pve login: pada console). Penyebabnya dijelaskan lebih rinci pada BAB V subbab 5.2, yaitu mode Bridged pada adapter WiFi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebagai solusi, mode Network Adapter VM pada VMware Workstation diganti dari Bridged menjadi NAT, kemudian konfigurasi jaringan pada berkas `/etc/network/interfaces` di dalam Proxmox diubah dari static menjadi dhcp agar IP address diperoleh secara otomatis dari DHCP server bawaan NAT VMware. Setelah perubahan tersebut diterapkan dan service networking direstart, Proxmox berhasil memperoleh IP address baru, yaitu 192.168.40.128/24, dan ping ke 8.8.8.8 berhasil dengan tingkat keberhasilan yang baik.

Setelah IP baru diperoleh, Web UI Proxmox berhasil diakses melalui browser Windows pada alamat <https://192.168.40.128:8006/>, dengan peringatan sertifikat SSL self-signed yang bersifat normal dan dapat dilewati melalui opsi Advanced → Proceed. Login dilakukan menggunakan akun root dengan realm Linux PAM standard authentication.

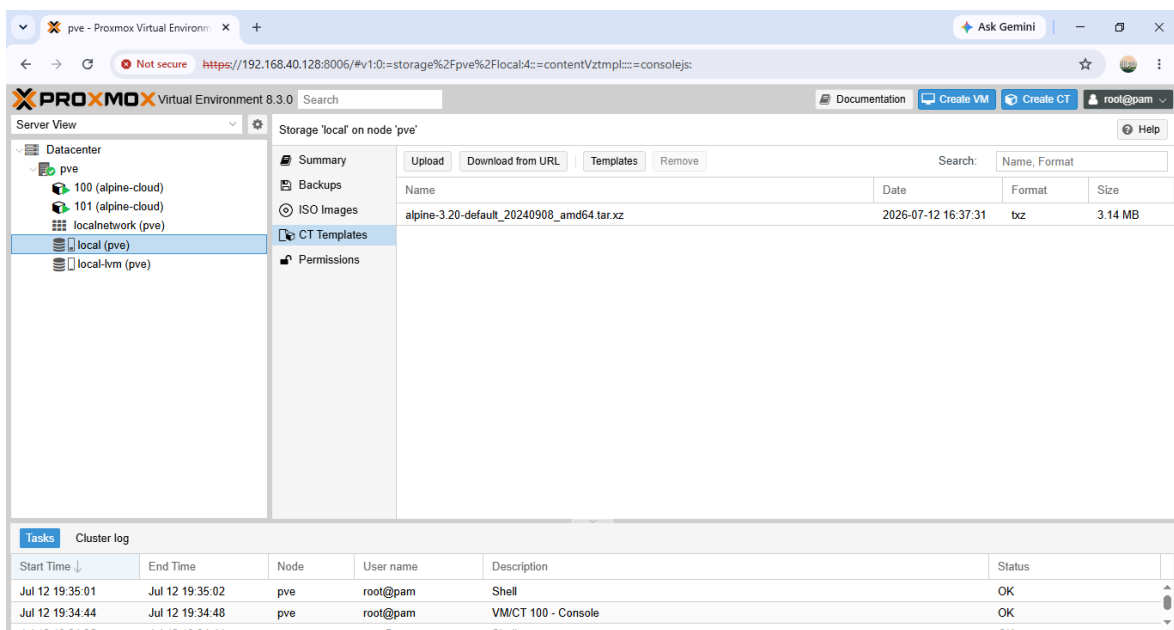
3.5 Pembuatan Container Alpine Linux

Setelah berhasil masuk ke dashboard Proxmox, langkah berikutnya adalah mengunduh template Alpine Linux dan membuat container baru. Pada tahap pengunduhan template, sempat terjadi kendala tambahan berupa proses download yang macet karena DNS pada node Proxmox belum berfungsi dengan benar (dibahas pada BAB V subbab 5.3). Setelah DNS diperbaiki melalui menu System → DNS dengan mengganti DNS server

menjadi 8.8.8.8, template alpine-3.20-default berhasil diunduh dalam waktu kurang dari 5 detik.

Langkah-langkah pembuatan container adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu local (pve) → tab CT Templates → tombol Templates, kemudian mencari dan mengunduh template alpine-3.20-default_20240908_amd64.tar.xz.
2. Mengklik tombol Create CT pada pojok kanan atas.
3. Mengisi konfigurasi container sesuai tabel berikut.



Tab	Pengaturan	Nilai
General	CT ID	100
	Hostname	alpine-cloud
	Password	[disesuaikan]
Template	Storage	local
	Template	alpine-3.20-default_20240908_amd64.tar.xz
Disks	Disk Size	2 GB
CPU	Cores	1
Memory	Memory	512 MB
	Swap	512 MB
Network	Bridge	vmbr0
	IPv4/CIDR	DHCP
DNS	-	Default (mengikuti node Proxmox)

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Key ↑	Value
cores	1
features	nesting=1
hostname	alpine-cloud
memory	512
net0	name=eth0,bridge=vbr0,firewall=1,ip=dhcp
nodename	pve
ostemplate	local:vztmpl/alpine-3.20-default_20240908_amd64.tar.xz
pool	
rootfs	local-lvm:2
ssh-public-keys	
swap	512
unprivileged	1
vmid	100

Checkbox Start after created diaktifkan agar container otomatis menyala setelah proses pembuatan selesai, kemudian tombol Finish diklik. Proses pembuatan container berhasil dengan status TASK OK.

3.6 Konfigurasi Jaringan Container

Setelah container berhasil dibuat dan menyala, dilakukan pengecekan jaringan melalui menu Console untuk memastikan container memperoleh koneksi internet. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
ip a
ping -c 4 8.8.8.8
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa container berhasil memperoleh alamat IP 192.168.40.129/24 melalui DHCP, dan ping ke 8.8.8.8 berhasil dengan 4 dari 4 paket diterima (0% packet loss), menandakan koneksi internet pada container sudah berfungsi dengan baik.


```

    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:69:16:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.40.129/24 brd 192.168.40.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe69:161c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine-cloud:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=128 time=98.331 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=128 time=542.760 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=128 time=622.962 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=128 time=640.960 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 98.331/476.253/640.960 ms
alpine-cloud:~#

```

3.7 Instalasi SSH

Untuk mempermudah administrasi server, dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan Secure Shell (SSH) pada container Alpine menggunakan perintah berikut.

```

apk update
apk add openssh
rc-update add sshd
rc-service sshd start
rc-service sshd status

```

```

alpine-cloud:~# apk update
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
v3.20.10-103-gfcf67655d29 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main]
v3.20.10-106-gcfb1a4769c3 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community]
OK: 24188 distinct packages available
alpine-cloud:~#

```

```

alpine-cloud:~# apk add openssh
(1/11) Installing openssh-keygen (9.7_p1-r5)
(2/11) Installing ncurses-terminfo-base (6.4_p20240420-r2)
(3/11) Installing libncursesw (6.4_p20240420-r2)
(4/11) Installing libedit (20240517.3.1-r0)
(5/11) Installing openssh-client-common (9.7_p1-r5)
(6/11) Installing openssh-client-default (9.7_p1-r5)
(7/11) Installing openssh-sftp-server (9.7_p1-r5)
(8/11) Installing openssh-server-common (9.7_p1-r5)
(9/11) Installing openssh-server-common-openrc (9.7_p1-r5)
(10/11) Installing openssh-server (9.7_p1-r5)
(11/11) Installing openssh (9.7_p1-r5)
Executing busybox-1.36.1-r29.trigger
OK: 16 MiB in 40 packages
alpine-cloud:~#

```

```

alpine-cloud:~# rc-update add sshd
* service sshd added to runlevel default
alpine-cloud:~# rc-service sshd start
* Caching service dependencies ... [ ok ]
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
* Starting sshd ... [ ok ]
alpine-cloud:~# rc-service sshd status
* status: started
alpine-cloud:~#

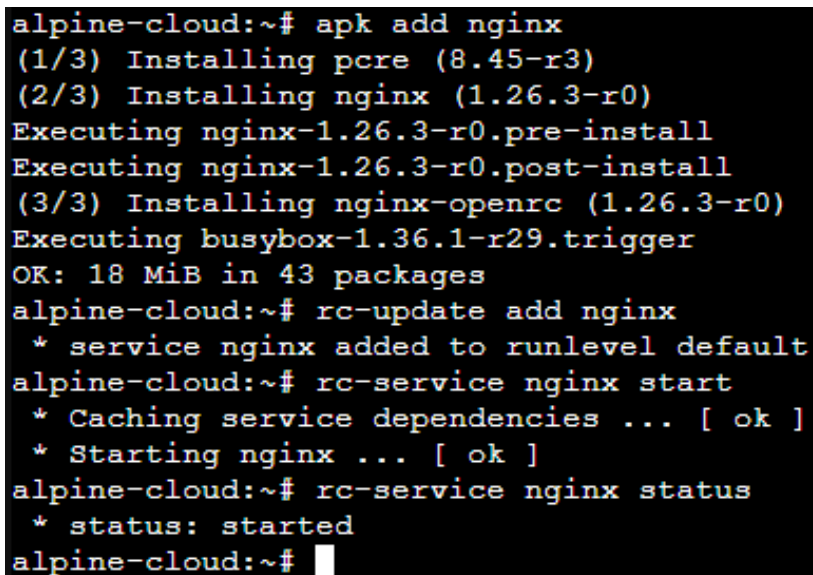
```

Seluruh paket OpenSSH (11 paket) berhasil terinstal. Perintah `rc-update add sshd` menambahkan service `sshd` ke runlevel default agar berjalan otomatis setiap boot, dan hasil pengecekan status menunjukkan status: `started`, yang berarti layanan SSH telah aktif dan siap digunakan.

3.8 Instalasi Nginx Web Server

Sebagai implementasi layanan cloud, dilakukan instalasi web server Nginx pada container Alpine menggunakan perintah berikut.

```
apk add nginx
rc-update add nginx
rc-service nginx start
rc-service nginx status
```



```
alpine-cloud:~# apk add nginx
(1/3) Installing pcre (8.45-r3)
(2/3) Installing nginx (1.26.3-r0)
Executing nginx-1.26.3-r0.pre-install
Executing nginx-1.26.3-r0.post-install
(3/3) Installing nginx-openrc (1.26.3-r0)
Executing busybox-1.36.1-r29.trigger
OK: 18 MiB in 43 packages
alpine-cloud:~# rc-update add nginx
* service nginx added to runlevel default
alpine-cloud:~# rc-service nginx start
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Starting nginx ... [ ok ]
alpine-cloud:~# rc-service nginx status
* status: started
alpine-cloud:~#
```

Paket Nginx berhasil terinstal dan service `nginx` berhasil ditambahkan ke runlevel default. Hasil pengecekan status menunjukkan status: `started`, yang menandakan Nginx telah berjalan dengan baik pada container.

3.9 Pembuatan dan Perbaikan Halaman Web

Setelah Nginx terinstal, dibuat halaman web sederhana untuk menguji layanan web server menggunakan perintah berikut.

```
echo "<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>" > /var/lib/nginx/html/index.html
```

Isi berkas diverifikasi menggunakan perintah `cat`, dan hasilnya sesuai dengan konten yang diinginkan. Namun, ketika dilakukan pengujian akses menggunakan perintah `wget -O- http://localhost`, server mengembalikan respons `HTTP/1.1 404 Not Found`,

meskipun berkas index.html sudah ada pada direktori yang benar. Analisis dan solusi terhadap kendala ini dijelaskan secara rinci pada BAB V subbab 5.4.

Solusi yang diterapkan adalah mengganti isi berkas konfigurasi /etc/nginx/http.d/default.conf yang secara default hanya berisi aturan return 404 untuk semua request, menjadi konfigurasi server block yang benar sebagai berikut.

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/lib/nginx/html;
    index index.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Setelah konfigurasi baru disimpan dan diverifikasi sintaksnya menggunakan perintah `nginx -t` (menghasilkan pesan `syntax is ok` dan `test is successful`), layanan Nginx direstart menggunakan `rc-service nginx restart`. Pengujian ulang dengan `wget -O- http://localhost` berhasil menampilkan konten `<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>`, yang membuktikan bahwa web server telah berfungsi dengan benar.

```
alpine-cloud:~# echo "<h1>Hello cloud dari Alpine!</h>"
-sh: syntax error: unexpected newline
alpine-cloud:~# echo "<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>" > /var/lib/nginx/html/index.html
alpine-cloud:~# cat /var/lib/nginx/html/index.html
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
alpine-cloud:~#
```

```
alpine-cloud:~# rm -f /etc/nginx/http.d/default.conf && printf 'server {\n    listen 80 default_se\n\n    listen [::]:80 default_server;\n    root /var/lib/nginx/html;\n    index index.html;\n\n    location / {\n        try_files $uri $uri/ =404;\n    }\n\n}' > /etc/nginx/http.d/default.conf
&& nginx -t && rc-service nginx restart && wget -O- http://localhost
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
* Starting nginx ... [ ok ]
Connecting to localhost ([::1]:80)
writing to stdout
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
-
100% |*****| 34 0:00:00 ETA
written to stdout
alpine-cloud:~#
```

3.10 Snapshot Container

Sebelum melakukan backup, dibuat snapshot container melalui menu Snapshots pada container 100 (alpine-cloud) di Web UI Proxmox dengan mengklik tombol Take Snapshot dan mengisi nama snapshot. Snapshot berhasil dibuat dan tercatat pada daftar

snapshot container, sehingga dapat digunakan sebagai titik pemulihan apabila terjadi kesalahan konfigurasi pada tahap selanjutnya.

3.11 Backup Container

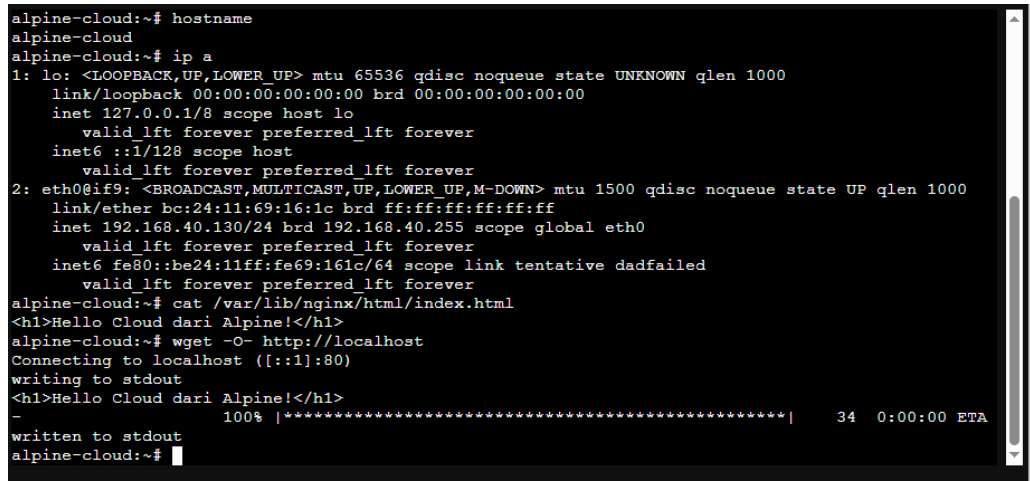
Proses backup dilakukan melalui menu Backup pada container 100 dengan mengklik tombol Backup now, menggunakan storage local, mode Snapshot, dan kompresi ZSTD (default). Proses backup berjalan hingga selesai dengan status TASK OK, dan menghasilkan berkas backup `vzdump-lxc-100-2026_07_12-18_48_33.tar.zst` yang tersimpan pada storage local Proxmox.

3.12 Restore Container

Tahap terakhir adalah melakukan restore container menggunakan berkas backup yang telah dibuat, dengan tujuan membuktikan bahwa data dan konfigurasi container dapat dipulihkan dengan lengkap. Langkah-langkah restore adalah sebagai berikut:

1. Membuka menu local (pve) → tab Backups, kemudian memilih berkas `vzdump-lxc-100-2026_07_12-18_48_33.tar.zst`.
2. Mengklik tombol Restore pada toolbar storage (bukan dari dalam container, agar kolom VM ID dapat diatur secara manual).
3. Mengatur VM ID menjadi 101 dan Storage menjadi local-lvm, karena storage local tidak mendukung direktori container (kendala ini dibahas lebih lanjut pada BAB V subbab 5.5).
4. Mencentang opsi Start after restore, kemudian mengklik tombol Restore.
5. Proses restore berhasil dengan status TASK OK. Container baru dengan ID 101 (alpine-cloud) berhasil dibuat dan otomatis menyala. Sebagai verifikasi akhir, penulis masuk ke Console container 101 dan menjalankan pengujian berikut.

```
hostname
ip a
cat /var/lib/nginx/html/index.html
wget -O- http://localhost
```



```
alpine-cloud:~# hostname
alpine-cloud
alpine-cloud:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:69:16:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.40.130/24 brd 192.168.40.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe69:161c/64 scope link tentative dadfailed
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine-cloud:~# cat /var/lib/nginx/html/index.html
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
alpine-cloud:~# wget -O- http://localhost
Connecting to localhost (:::1):80
writing to stdout
<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>
- 100% |*****| 34 0:00:00 ETA
written to stdout
alpine-cloud:~#
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa container 101 memiliki hostname alpine-cloud, memperoleh IP address baru 192.168.40.130/24 melalui DHCP, memiliki berkas index.html dengan isi yang identik dengan container asli, serta berhasil menampilkan konten `<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>` ketika diakses melalui wget. Hal ini membuktikan bahwa proses restore berhasil memulihkan seluruh konfigurasi dan layanan (SSH dan Nginx) secara utuh dari container sumber.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Instalasi Proxmox VE

Proxmox VE yang diinstal di dalam VMware Workstation terbukti berfungsi dengan baik sebagai platform virtualisasi meskipun dijalankan secara nested (hypervisor tipe 1 di atas hypervisor tipe 2). Proxmox memberikan kemudahan dalam mengelola sumber daya virtual melalui antarmuka web yang intuitif. Dari segi performa, Proxmox tergolong ringan dan stabil untuk kebutuhan skala kecil seperti praktikum ini, meskipun proses instalasi awal memerlukan ketelitian ekstra pada tahap konfigurasi jaringan.

4.2 Alpine Linux Sebagai Sistem Operasi Container

Alpine Linux terbukti menjadi pilihan yang sangat efisien untuk container. Ukuran template yang hanya sekitar 3 MB dan konsumsi memori yang sangat rendah (kurang dari 2 MiB dari alokasi 512 MB pada kondisi baru menyala) menjadikannya ideal untuk lingkungan cloud yang mengutamakan efisiensi sumber daya. Package manager apk yang ringan dan cepat membuat instalasi paket seperti openssh dan nginx dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik.

4.3 Analisis Kendala DNS pada Proxmox Host

Kendala DNS yang dialami penulis terjadi pada dua titik berbeda: pertama, DNS server yang salah dimasukkan pada saat instalasi (127.0.0.1); kedua, DNS server pada node Proxmox yang mengarah ke gateway NAT (192.168.40.2) namun ternyata tidak dapat melakukan forwarding permintaan DNS dengan baik. Kedua kendala ini memiliki gejala yang berbeda: pada kasus pertama, konfigurasi tersebut ditemukan dan diperbaiki sebelum instalasi selesai, sedangkan pada kasus kedua, gejalanya baru terlihat saat proses download template macet tanpa progres, dan baru terkonfirmasi sebagai masalah DNS setelah dilakukan pengujian `ping -c 4 download.proxmox.com` yang menghasilkan pesan `Name or service not known`, padahal ping ke alamat IP (8.8.8.8) berhasil sempurna. Pengalaman ini menegaskan pentingnya membedakan antara masalah konektivitas jaringan (routing) dan masalah resolusi nama domain (DNS) saat melakukan troubleshooting.

4.4 Analisis Kendala Mode Jaringan Bridged pada Adapter WiFi

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi penulis adalah kegagalan mode Bridged pada Network Adapter VMware meskipun mode tersebut sudah terpilih secara default.

Setelah dianalisis, root cause dari masalah ini bukan karena mode Bridged tidak aktif, melainkan karena koneksi internet laptop yang digunakan berasal dari adapter WiFi. Mode Bridged pada WiFi umumnya tidak berfungsi optimal karena access point/router WiFi membatasi satu alamat MAC per koneksi dan tidak semua adapter WiFi mendukung mode promiscuous yang dibutuhkan agar mesin virtual dapat memiliki alamat MAC sendiri pada jaringan fisik yang sama. Hal ini berbeda dengan koneksi Ethernet/LAN kabel yang umumnya mendukung Bridged tanpa kendala.

Solusi yang diterapkan adalah mengganti mode Network Adapter menjadi NAT dan mengatur ulang konfigurasi jaringan Proxmox dari static menjadi dhcp. Pemahaman ini relevan dengan konsep jaringan pada lingkungan cloud secara umum, di mana pemilihan mode jaringan virtual (NAT, Bridged, maupun Host-only) harus disesuaikan dengan media koneksi fisik yang tersedia.

4.5 Analisis Implementasi SSH Sebagai Keamanan Cloud

SSH yang berhasil diinstal pada container merupakan implementasi dasar dari keamanan cloud. SSH menyediakan enkripsi untuk komunikasi antara administrator dan server, melindungi data sensitif seperti password dan perintah yang dikirimkan. Dalam praktiknya, SSH tidak hanya digunakan untuk akses jarak jauh, tetapi juga untuk transfer file (SCP/SFTP) dan tunneling. Penggunaan SSH yang benar, seperti menonaktifkan login root dan menggunakan key-based authentication, akan meningkatkan keamanan server secara signifikan pada implementasi produksi.

4.6 Analisis Web Server Nginx dan Kendala Konfigurasi

Kendala 404 Not Found yang dialami penulis memberikan pemahaman penting bahwa keberadaan berkas web (index.html) saja tidak cukup untuk membuat sebuah halaman dapat diakses; web server juga harus dikonfigurasi agar mengetahui direktori root dan berkas index yang benar. Pada Alpine Linux, konfigurasi default Nginx (/etc/nginx/http.d/default.conf) secara sengaja diatur untuk mengembalikan status 404 pada seluruh permintaan sebagai konfigurasi awal yang aman (secure by default), sehingga administrator diwajibkan membuat konfigurasi server block sendiri sebelum layanan web dapat digunakan. Pengalaman ini melatih penulis dalam memahami struktur dasar konfigurasi Nginx, meliputi directive root, index, dan location, serta pentingnya melakukan verifikasi sintaks (nginx -t) sebelum merestart layanan pada lingkungan produksi.

4.7 Analisis Snapshot, Backup, dan Restore

Fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox terbukti efektif sebagai mekanisme perlindungan data. Snapshot memungkinkan rollback cepat jika terjadi kesalahan konfigurasi, sedangkan backup menyediakan cadangan data yang dapat dipulihkan kapan saja. Kendala yang dialami penulis pada proses restore, yaitu pesan storage 'local' does not support container directories, memberikan pelajaran tentang manajemen storage di Proxmox: storage local secara default digunakan untuk ISO dan template, bukan untuk direktori container (rootfs), sehingga restore container harus diarahkan ke storage yang mendukung volume container, dalam hal ini local-lvm.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa container hasil restore (ID 101) memiliki konfigurasi dan layanan yang identik dengan container sumber (ID 100), termasuk isi halaman web dan status layanan Nginx yang tetap berfungsi tanpa perlu instalasi ulang.

4.8 Refleksi Praktikum dan Keterkaitan dengan CPMK

Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola infrastruktur cloud menggunakan Proxmox VE. Penulis tidak hanya belajar tentang instalasi dan konfigurasi, tetapi juga tentang troubleshooting dan pemecahan masalah yang bersifat berlapis — mulai dari kesalahan konfigurasi manusia (human error) seperti salah memasukkan DNS, keterbatasan teknis perangkat keras seperti adapter WiFi yang tidak mendukung Bridged, hingga konfigurasi default aplikasi yang perlu disesuaikan seperti pada Nginx.

CPMK	Pencapaian
CPMK 1: Manajemen server virtual menggunakan Proxmox VE	Berhasil menginstal Proxmox, membuat container, mengelola jaringan, penyimpanan, snapshot, backup, dan restore.
CPMK 2: Infrastruktur Cloud dan Keamanan Cloud	Berhasil menerapkan SSH sebagai keamanan akses, Nginx sebagai layanan cloud, dan backup/restore sebagai perlindungan data.

Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman penulis tentang konsep cloud computing, virtualisasi, dan keamanan server. Kendala yang muncul justru memberikan pembelajaran yang lebih dalam daripada sekadar mengikuti langkah-langkah yang sudah baku, karena penulis dituntut untuk membaca pesan error, membedakan gejala dari akar masalah, serta menguji berbagai solusi secara sistematis.

BAB V

ANALISIS TROUBLESHOOTING

5.1 Kendala DNS Server pada Instalasi Proxmox VE

Masalah:

Pada tahap konfigurasi jaringan saat instalasi Proxmox VE, kolom DNS Server secara tidak sengaja terisi 127.0.0.1, yaitu alamat localhost/diri sendiri, bukan alamat DNS server yang sebenarnya.

Analisis:

Apabila konfigurasi ini dibiarkan, Proxmox tidak akan dapat melakukan resolusi nama domain, sehingga proses seperti apt update, pengunduhan template, maupun akses ke repository resmi Proxmox akan gagal meskipun koneksi jaringan dasar (routing) berfungsi normal.

Solusi:

Nilai DNS Server pada form instalasi diganti menjadi 8.8.8.8 (Google Public DNS) sebelum melanjutkan ke tahap Summary dan Install.

Hasil:

Konfigurasi jaringan pada tahap instalasi menjadi konsisten satu subnet dengan DNS yang valid, dan proses instalasi dapat dilanjutkan tanpa kendala.

5.2 Kendala Akses Web UI Akibat Mode Bridged pada WiFi

Masalah:

Setelah instalasi selesai dan VM Proxmox berhasil booting (ditandai prompt pve login: pada console), Web UI Proxmox tidak dapat diakses dari browser Windows melalui alamat <https://192.168.100.2:8006/>. Pengujian ping 8.8.8.8 dari dalam Proxmox menunjukkan hasil Destination Host Unreachable.

Analisis:

Pengecekan awal terhadap pengaturan Network Adapter VMware menunjukkan bahwa mode Bridged (Automatic) sebenarnya sudah terpilih sejak awal. Root cause permasalahan bukan pada pemilihan mode, melainkan IP address yang di-set secara statis (192.168.100.2/24, gateway 192.168.100.1) tidak sesuai dengan jaringan asli

laptop. Hasil pengecekan ipconfig pada Command Prompt Windows menunjukkan bahwa adapter WiFi aktif memiliki IPv4 Address 192.168.0.125 dengan Default Gateway 192.168.0.1 — berbeda subnet total dengan konfigurasi Proxmox.

Percobaan pertama dilakukan dengan menyesuaikan IP Proxmox secara manual (192.168.0.150/24, gateway 192.168.0.1) melalui berkas /etc/network/interfaces agar satu subnet dengan WiFi laptop. Namun setelah diterapkan, ping ke 8.8.8.8 tetap menghasilkan Destination Host Unreachable. Hal ini mengonfirmasi bahwa penyebabnya bukan sekadar kesalahan subnet, melainkan keterbatasan teknis mode Bridged pada adapter WiFi, yang pada banyak perangkat tidak mendukung mode promiscuous yang dibutuhkan agar VM dapat memiliki identitas jaringan sendiri di jaringan fisik yang sama.

Solusi:

Mode Network Adapter VM pada VMware Workstation Settings diganti dari Bridged menjadi NAT. Konfigurasi /etc/network/interfaces pada Proxmox diubah dari inet static menjadi inet dhcp agar IP address diperoleh otomatis dari DHCP server bawaan NAT VMware, kemudian service networking direstart.

Hasil:

Proxmox berhasil memperoleh IP baru 192.168.40.128/24 melalui DHCP, ping ke 8.8.8.8 berhasil, dan Web UI Proxmox berhasil diakses dari browser Windows melalui <https://192.168.40.128:8006/>.

5.3 Kendala Download Template Akibat DNS Node Proxmox

Masalah:

Saat mengunduh template Alpine Linux melalui menu CT Templates, proses download tidak menunjukkan progres sama sekali dan tidak kunjung selesai meskipun ukuran berkas hanya sekitar 3 MB.

Analisis:

Pengujian ping -c 4 8.8.8.8 dari Shell Proxmox berhasil dengan baik (0% packet loss), namun ping -c 4 download.proxmox.com gagal dengan pesan ping: bad address 'download.proxmox.com' / Name or service not known. Hal ini mengonfirmasi bahwa jaringan dasar (routing ke internet) berfungsi normal, tetapi resolusi nama domain

(DNS) tidak berjalan. Pengecekan pada menu System → DNS menunjukkan bahwa DNS server yang terisi adalah 192.168.40.2, yaitu alamat gateway NAT VMware, yang ternyata tidak berfungsi baik sebagai DNS forwarder.

Solusi:

DNS server pada menu System → DNS diganti menjadi 8.8.8.8 melalui tombol Edit, kemudian disimpan.

Hasil:

Pengujian ulang `ping -c 4 download.proxmox.com` berhasil (domain ter-resolve ke IP CDN Proxmox), dan proses download template Alpine berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik dengan status TASK OK.

5.4 Kendala Halaman Web Menampilkan 404 Not Found

Masalah:

Setelah Nginx berhasil diinstal dan berkas `index.html` dibuat pada direktori `/var/lib/nginx/html/`, pengujian menggunakan `wget -O- http://localhost` menghasilkan respons HTTP/1.1 404 Not Found, bukan konten halaman yang diharapkan.

Analisis:

Pemeriksaan terhadap berkas konfigurasi `/etc/nginx/http.d/default.conf` menunjukkan bahwa konfigurasi bawaan Alpine memang secara sengaja diatur untuk selalu mengembalikan status 404 pada seluruh permintaan (`location / { return 404; }`), sebagai konfigurasi default yang aman sebelum administrator menentukan konfigurasi server sendiri. Dengan konfigurasi tersebut, keberadaan berkas `index.html` pada direktori manapun tidak akan pernah ditampilkan karena web server tidak diarahkan untuk membaca direktori tersebut sebagai document root.

Solusi:

Berkas `/etc/nginx/http.d/default.conf` ditulis ulang menggunakan directive `root /var/lib/nginx/html;`, `index index.html;` dan `location / { try_files $uri $uri/ =404; }` untuk menggantikan aturan `return 404` sebelumnya. Konfigurasi diverifikasi menggunakan `nginx -t` sebelum layanan direstart menggunakan `rc-service nginx restart`.

Hasil:

Pengujian ulang `wget -O- http://localhost` berhasil menampilkan konten `<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>` dengan status 100% berhasil ditransfer, menandakan web server telah berfungsi sepenuhnya.

5.5 Kendala Penulisan Perintah Multi-baris pada Console Berbasis Web

Masalah:

Saat mencoba menulis ulang konfigurasi Nginx menggunakan editor nano, beberapa kali terjadi kesalahan seperti karakter atau tanda baca yang hilang saat proses copy-paste, serta perintah heredoc (`cat > file << 'EOF' ... EOF`) yang gagal karena console berbasis web (noVNC) tidak selalu menangani paste multi-baris dengan baik, sehingga sempat memicu perilaku tidak terduga seperti autocomplete shell dan prompt tanda kutip yang menggantung (`>`).

Analisis:

Console Proxmox berbasis browser (noVNC) meneruskan setiap karakter yang di-paste sebagai input keyboard secara berurutan, sehingga karakter kontrol seperti Tab atau newline yang tersisip dapat memicu fitur shell yang tidak diinginkan (misalnya autocomplete). Hal ini berbeda dengan terminal SSH biasa yang menangani paste secara lebih andal.

Solusi:

Sebagai alternatif yang lebih aman, konfigurasi ditulis menggunakan satu baris perintah tunggal berbasis printf dengan escape karakter newline (`\n`) yang digabungkan dengan operator `&&` bersama perintah verifikasi (`nginx -t`), restart layanan (`rc-service nginx restart`), dan pengujian akses (`wget -O- http://localhost`), sehingga seluruh proses dapat dijalankan dalam satu kali paste dan Enter tanpa bergantung pada editor interaktif seperti nano.

Hasil:

Perintah satu baris tersebut berhasil dijalankan tanpa error, dan seluruh proses (penulisan konfigurasi, verifikasi sintaks, restart layanan, hingga pengujian akses) berhasil diselesaikan sekaligus, terbukti dari munculnya keluaran akhir `<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>` pada layar console.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktikum Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE), dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum telah berhasil dicapai. Proxmox VE berhasil diimplementasikan sebagai platform virtualisasi untuk membangun infrastruktur cloud sederhana dengan memanfaatkan container berbasis Alpine Linux.

Pada praktikum ini berhasil dilakukan pembuatan container Alpine Linux yang ringan dan efisien, konfigurasi jaringan untuk memastikan konektivitas internet, instalasi SSH sebagai layanan keamanan akses jarak jauh, serta instalasi dan konfigurasi web server Nginx sebagai implementasi layanan cloud. Container Alpine berhasil memperoleh koneksi internet dengan 0% packet loss dan berhasil menjalankan layanan web server dengan baik setelah konfigurasi diperbaiki.

Fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE berhasil dijalankan sebagai bentuk implementasi keamanan data pada lingkungan cloud. Snapshot berhasil dibuat sebagai titik pemulihan sebelum perubahan konfigurasi. Backup container berhasil dibuat dan tersimpan pada storage lokal, dan proses restore ke container dengan ID baru (101) berhasil dilakukan setelah storage tujuan disesuaikan menjadi local-lvm, dengan seluruh konfigurasi dan layanan (SSH dan Nginx) yang identik dengan container sumber.

Selama pelaksanaan praktikum ditemukan beberapa kendala yang cukup kompleks dan saling berkaitan, yaitu: (1) kesalahan konfigurasi DNS pada tahap instalasi Proxmox; (2) kegagalan mode jaringan Bridged akibat keterbatasan adapter WiFi, yang diselesaikan dengan beralih ke mode NAT; (3) kegagalan resolusi DNS pada node Proxmox yang menghambat proses download template, yang diselesaikan dengan mengganti DNS server pada menu System; (4) konfigurasi default Nginx pada Alpine Linux yang mengembalikan 404 untuk seluruh permintaan, yang diselesaikan dengan menulis ulang server block konfigurasi; serta (5) kendala teknis penulisan perintah multi-baris pada console berbasis web, yang diselesaikan dengan pendekatan perintah satu baris. Seluruh permasalahan tersebut berhasil diatasi melalui proses analisis bertahap, pembacaan pesan error secara cermat, serta pengujian solusi secara sistematis.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep virtualisasi, pembangunan infrastruktur cloud, administrasi server Linux, konfigurasi jaringan (termasuk perbedaan mode NAT dan Bridged), implementasi keamanan dasar melalui SSH, konfigurasi web server Nginx, serta pentingnya mekanisme snapshot, backup, dan restore dalam menjaga ketersediaan layanan pada lingkungan cloud. Pengalaman troubleshooting yang dialami selama praktikum menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah di bidang cloud computing.

6.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kegiatan praktikum berikutnya:

1. Pemeriksaan Ulang Konfigurasi DNS. Mahasiswa disarankan untuk selalu memeriksa kembali nilai DNS Server yang dimasukkan pada tahap instalasi maupun pada menu System → DNS di Proxmox, karena kesalahan sekecil apapun (seperti 127.0.0.1) dapat menghambat seluruh proses yang bergantung pada resolusi nama domain.
2. Pemahaman Mode Jaringan Sebelum Praktikum. Sebelum memulai praktikum, mahasiswa yang menggunakan koneksi WiFi disarankan untuk memahami keterbatasan mode Bridged pada adapter WiFi dan mempertimbangkan penggunaan mode NAT sejak awal apabila tidak menggunakan koneksi Ethernet/LAN, guna menghemat waktu troubleshooting.
3. Penggunaan Alpine Linux untuk Container. Disarankan untuk tetap menggunakan Alpine Linux sebagai sistem operasi container pada praktikum cloud computing karena ukurannya yang sangat kecil, proses instalasi yang cepat, dan konsumsi sumber daya yang minimal.
4. Verifikasi Konfigurasi Web Server. Mahasiswa perlu memahami bahwa konfigurasi default suatu layanan (seperti Nginx pada Alpine) belum tentu langsung dapat digunakan, sehingga pemeriksaan berkas konfigurasi dan verifikasi sintaks (nginx -t) sebelum restart layanan menjadi kebiasaan yang penting untuk diterapkan.
5. Pembuatan Snapshot Secara Berkala. Sebelum melakukan perubahan konfigurasi yang signifikan, sangat disarankan untuk membuat snapshot terlebih dahulu agar

proses rollback dapat dilakukan dengan cepat apabila terjadi kesalahan konfigurasi.

6. Pemahaman Manajemen Storage Proxmox. Mahasiswa perlu memahami tipe-tipe storage yang tersedia di Proxmox dan fungsinya masing-masing; storage local umumnya digunakan untuk ISO dan template, sedangkan untuk container dan VM perlu menggunakan storage yang sesuai (seperti local-lvm) agar proses seperti restore dapat berjalan lancar.
7. Pengembangan Praktikum Selanjutnya. Praktikum selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan layanan cloud yang lebih kompleks, seperti database server (MySQL/PostgreSQL), reverse proxy, load balancer, monitoring server (Zabbix/Prometheus), konfigurasi firewall pada Proxmox, atau bahkan clustering Proxmox untuk high availability, agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih luas mengenai implementasi infrastruktur cloud di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpine Linux Project. (2025). Alpine Linux Documentation. <https://docs.alpinelinux.org/>
- Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. John Wiley & Sons.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Nginx. (2025). nginx Documentation. <https://nginx.org/en/docs/>
- OpenSSH Project. (2025). OpenSSH Manual Pages. <https://www.openssh.com/manual.html>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
- The Linux Foundation. (2025). Linux Containers (LXC) Documentation. <https://linuxcontainers.org/lxc/>
- VMware, Inc. (2025). VMware Workstation Pro Documentation. <https://docs.vmware.com/>